



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SOFTWARE

APRENDIZAJE AUTONOMO 1

**SELECCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR / GENERACIÓN DE DIAGRAMAS
FUNCIONALES Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE**

ALUMNO CARLOS RODRIGUEZ

DOCENTE MONICA PATRICIA SALAZAR TAPIA

2/6/2026

Índice

I.	Diagramas de funcionalidad	3
II.	Tipo seleccionado: Diagrama de Casos de Uso.....	4
III.	Tipo seleccionado: Diagrama de Flujo	4
IV.	Diagramas de arquitectura de software.....	5
V.	Tipo seleccionado: Diagrama de Arquitectura en Capas.....	6
5.1.	Para el generador de contraseñas se pueden identificar	6
5.1.1.	Capa de presentación	6
5.1.2.	Capa de lógica.....	6
5.1.3.	Capa de datos	6
VI.	Bibliografía	7

I. Diagramas de funcionalidad

Los diagramas son representaciones gráficas utilizadas en el desarrollo de software para describir de manera visual el funcionamiento y la estructura de un sistema antes de su implementación. Su principal objetivo es facilitar la comprensión de los procesos, las funcionalidades y las relaciones entre los distintos componentes que forman parte de una aplicación. Gracias a ellos, es posible analizar un problema, organizar las ideas y planificar una solución de forma más clara y ordenada.

Existen diferentes tipos de diagramas según el aspecto del sistema que se desea representar. Los **diagramas de funcionalidad** se enfocan en mostrar qué hace el sistema y cómo interactúan los usuarios con él, permitiendo identificar las funciones y procesos que debe realizar. Por otro lado, los **diagramas de arquitectura de software** describen cómo está organizado internamente el sistema, mostrando la distribución de sus componentes, módulos o capas y la forma en que estos se comunican entre sí.

El uso de diagramas es una práctica fundamental en la ingeniería de software, ya que ayuda a reducir errores de diseño, mejora la comunicación entre los integrantes de un proyecto y proporciona una guía clara para el desarrollo del programa. Además, permiten documentar el sistema de manera estructurada, facilitando su mantenimiento y futuras mejoras. En proyectos como un **Generador Seguro de Contraseñas**, los diagramas permiten definir claramente las funcionalidades que tendrá la aplicación y la forma en que se organizarán sus elementos internos antes de comenzar la programación.

II. Tipo seleccionado: Diagrama de Casos de Uso

Muestra las funciones que ofrece el sistema y la interacción del usuario con ellas.

Permite identificar los requisitos funcionales del programa.

Para el generador de contraseñas, el usuario puede seleccionar la longitud de la contraseña, elegir los tipos de caracteres y generar la contraseña.

III. Tipo seleccionado: Diagrama de Flujo

Representa de forma gráfica la secuencia de pasos y decisiones del programa.

Facilita la comprensión de la lógica del sistema.

En este proyecto, mostraría el proceso desde el ingreso de opciones hasta la generación y visualización de la contraseña.

IV. Diagramas de arquitectura de software

Los diagramas de arquitectura de software son representaciones gráficas que muestran cómo está organizado un sistema internamente y cómo se relacionan sus componentes. Su objetivo es facilitar la comprensión de la estructura del software antes de comenzar su desarrollo.

Estos diagramas permiten identificar los módulos, capas o elementos que forman parte de la aplicación, así como el flujo de información entre ellos. Además, ayudan a planificar mejor el proyecto, detectar posibles problemas de diseño y mejorar la comunicación entre los miembros del equipo.

En el caso de un **Generador Seguro de Contraseñas**, un diagrama de arquitectura puede mostrar la separación entre la interfaz de usuario, la lógica encargada de generar las contraseñas y la gestión de los datos utilizados por el sistema. Gracias a ello, el software se vuelve más organizado, fácil de mantener y de ampliar en el futuro.

V. Tipo seleccionado: Diagrama de Arquitectura en Capas

Divide el sistema en diferentes niveles o capas.

Facilita la organización y mantenimiento del software.

5.1. Para el generador de contraseñas se pueden identificar**5.1.1. Capa de presentación**

Interfaz donde el usuario ingresa las opciones.

5.1.2. Capa de lógica

Módulo que genera la contraseña según los criterios seleccionados.

5.1.3. Capa de datos

Almacenamiento temporal de configuraciones y resultados.

VI. Bibliografía

IBM. (s.f.). *Diagramas de casos de uso UML*. IBM Documentation. <https://www.ibm.com/docs/es/rational-soft-arch>

Lucid Software Inc. (s.f.). *¿Qué es un diagrama de flujo?*. Lucidchart. <https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-de-flujo>

Lucid Software Inc. (s.f.). *Diagramas UML y arquitectura de software*. Lucidchart. <https://www.lucidchart.com/pages/es/uml-diagram-tool>

Microsoft. (s.f.). *Architecture styles*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/azure/architecture/guide/architecture-styles/>

Object Management Group. (2024). *Unified Modeling Language (UML) Specification*. <https://www.omg.org/spec/UML/>

Visual Paradigm. (s.f.). *What is a Use Case Diagram?* Visual Paradigm. <https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-use-case-diagram/>

Visual Paradigm. (s.f.). *What is Software Architecture?* Visual Paradigm. <https://www.visual-paradigm.com/guide/software-architecture/what-is-software-architecture/>